HTML

Webteknologiat

HTML (Hyper Text Markup Language)

- Www-sivujen rakennetta kuvaava merkintäkieli
- Kuvaa dokumentin *rakenteen*
- Rakenne kuvataan *elementeillä*:

```
<tunniste>elementin sisältö</tunniste>
```

- Elementissä alku ja lopputunniste ja niiden välissä sisältö
- Elementteihin voidaan myös liittää *attribuutteja*:

```
<tunniste attribuutti="arvo">elementin sisältö</tunniste>
```

Historia

- Vuonna 1991 Tim Berners-Lee julkaisi ensimmäisen kuvauksen HTML-kielestä
- Vuonna 1995 – HTML 2.0
- Vuonna 1997 – HTML 3.2 ja HTML 4.0
- Vuonna 1999 – HTML 4.01
- Vuonna 2008 – HTML 5 vedos
- Vuonna 2014 – HTML 5

HTML5

- Nykyaikainen HTML
- Sovellukset toteutetaan HTML, CSS ja Javascript –tekniikoilla
- Toi mukanaan uusia multimediaelementtejä:
  - <canvas>
  - <video>
  - <audio>
- Sekä sisällön kuvaamiseen:
  - <main>, <section>, <article>, <header>, <footer>, <aside>, <nav>, <figure>
- Tuki myös SVG-kuville

HTML-dokumentti

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Page Title</title>
 </head>
 <body>

  <h1>My First Heading</h1>
  <p>My first paragraph.</p>

 </body>
</html>
```

- <!DOCTYPE html> - HTML5 dokumentti
- <html> - Html dokumentin juurielementti
- <head> - Otsikkotiedot
- <title> - Sivun otsikko
- <body> - Dokumentin runko (näkyvä osa)
- <h1> - Ylimmän tason otsikko
- <p> - Tekstikappale

Esimerkki jatkuu

- Elementeillä (yleensä) alku ja loppu
  - `<html>…… </html>`
- Elementit voivat olla sisäkkäisiä
- Mutta eivät voi mennä ristiin
- `<head>`
  `<body>`
  `</head>`
  `</body>`
- Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei eroa
  - `<html> == <HTML>`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Page Title</title>
 </head>
 <body>

  <h1>My First Heading</h1>
  <p>My first paragraph.</p>

 </body>
</html>
```

HTML - peruselementtejä

Tunniste	Selite	Esimerkki
<H1> (<H2>…<H6>)	Otsikko, H1 suurin, H6 pienin	`<h1>Otsikko</h1>`
<p>	Tekstikappale	`<p>Tämä on kappale.</p>`
<a>	Linkki	`<a href="https://www.lab.fi">LAB.FI</a>`
<img>	Kuva	`<img src=“kuva.jpg" alt=“esimerkkikuva" width="104" height="142">`
	Block-tyyppinen yleiselementti	`<div>Hello World</div>`
	Inline-tyyppinen yleiselementti	`<span>Hello World</span>`

Block vs. Inline

- HTML-elementit varaavat aina itselleen tilaa.
- Block-elementit varaavat ”laatikon”, joka aloittaa uuden rivin ja varaa kaiken tilan sivusuunnassa

- Inline-elementit sijoittuvat vierekkäin samalle riville

- Kaikki HTML-elementit varaavat tilaa joko block –tai inline tyyppisesti

Tekstinmuotoiluelementit

<b>	Lihavoitu
	Vahvistettu
<i>	Kursivoitu
	Huomioitu
<mark>	Merkitty
<small>	Pieni
<del>	Poistettu (yliviivattu)
<ins>	Alleviivattu
<sub>	Alaindeksi
<sup>	Yläindeksi

Taulukot

- Taulukot kasataan <table> -elementin sisään
- Rivit ilmaistaan <tr>-tunnisteella
- Otsikot <th> -tunnisteella
- Data <td> - tunnisteella

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

```
<table>
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>
```

Listat

- Lista voi olla numeroitu tai numeroimaton
- Numeroitu lista luodaan <ol> -tunnisteella
- Numeroimaton <ul> -tunnisteella
- Listan rivit kummassakin tapauksessa <li> -tunnisteella

```
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```

- Coffee
- Tea
- Milk

1. Coffee
2. Tea
3. Milk

Tyhjät elementit (empty elements)

- Elementti, jolla ei sisältöä (esim muita elementtejä)
- Ei tarvita erillistä lopputunnistetta
  - Tunnisteeseen loppuun voidaan lisätä /
  - Näin siitä tulee XML (XHTML) –yhteensopiva

```
<link rel="stylesheet" href="fancy.css"
type="text/css" />
```

Tyhjät elementit - esimerkkejä

 	Rivin vaihto (huom! Rivinvaihto HTML-tiedostossa ei näy käyttäjälle)
<IMG>	Kuva
<HR>	Vaakaviiva (tekstin väliin)
<INPUT>	Syöttökenttä
<LINK>	Linkki toiseen resurssiin
<META>	Metatietoa esim. sivun koodauksesta

HTML attribuutit

- Alkutunnisteessa voidaan antaa elementille asetuksia

```
<a href="https://www.w3schools.com">Visit W3Schools</a>
```

- Elementti <A> luo hyperlinkin
- Sisältönä on käyttäjälle näytettävä teksti “`Visit W3Schools`”
- Href – attribuutti määrittää osoitteen, johon siirrytään mikäli linkkiä klikataan
  - Linkki voi olla absoluuttinen (koko osoite) tai suhteellinen, eli suhteessa tämän sivun osoitteeseen

HTML attribuutit

```
<img src="img_girl.jpg" width="500" height="600">
```

- Tässä src – attribuutti on suhteellinen, eli kuva löytyy samasta hakemistosta kuin tämä HTML-dokumentti
- Lisäksi on määritetty kuvalle sivulla varattava tila (500*600)

```
<p style="color:red;">This is a red paragraph.</p>
```

- Style attribuutilla voidaan määrittää elementin tyyli
- Style attribuutin arvo on CSS koodia ja ajaa muualla määritettyjen CSS-määritysten yli

HTML attribuutit ja lainausmerkit

- HTML-standardi ei vaadi lainausmerkkejä attribuutin arvon ympärille, mutta käyttöä suositellaan

```
<a href=https://www.w3schools.com/html/>Visit our
HTML tutorial</a>
```

```
<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our
HTML tutorial</a>
```

- Lainausmerkit vaaditaan, jos arvossa on välilyönti

HTML attribuutit ja lainausmerkit

- Lainausmerkit voivat olla joko yksin- tai kaksinkertaiset
  - ”teksti”
  - ’teksti’
- Jos attribuutin arvo sisältää lainausmerkkejä, on koko attribuutille käytettävä erilaisia lainausmerkkejä:

```
<p title="John 'ShotGun' Nelson">
```

Id attribuutti

- Dokumentin elementit voidaan tunnistaa id attribuutilla
- Samaa id-arvoa ei saa olla useammalla elementillä

```
<h1 id="myHeader">Chapter 4</h1>
```

- Id arvon perusteella elementtiin voidaan linkata (avata sivu oikeasta kohdasta)

```
<a href="#myHeader">Jump to Chapter 4</a>
```

- Tai elementti voidaan löytää sen perusteella javascipt koodissa tai siihen voidaan kohdistaa CSS-muotoiluja

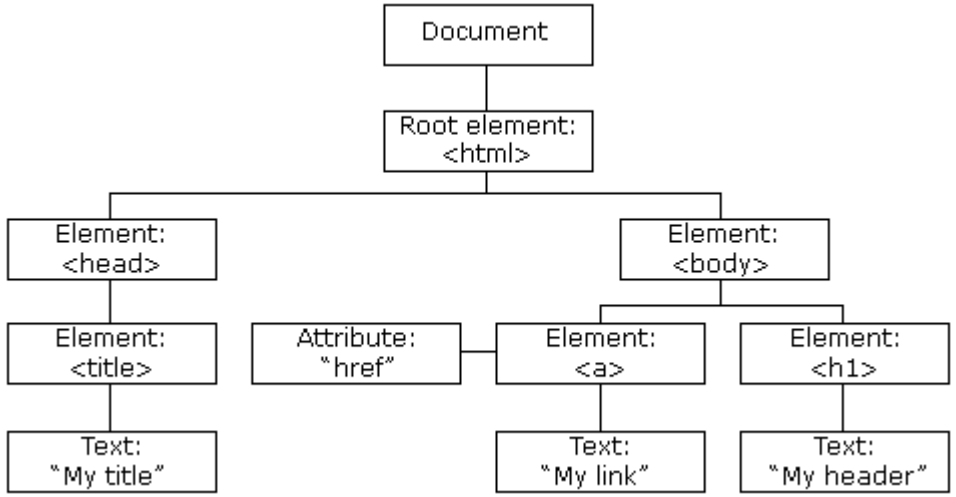
Luokat (class attribuutti)

- Class attribuuttia käytetään ryhmittelemään saman tyyppisiä elementtejä, jotta ne saadaan muotoiltua halutulla tavalla
- Luokkaan viitataan CSS-koodissa

```
<span class="note">Important</span>
```

- note-luokkaan viittaava CSS-koodi:

```
.note {
  font-size: 120%;
  color: red;
}
```

DOM (Document Object Model)

- Selain luo HTML-tiedoston perusteella dokumenttioliomallin
  - Kuvaa sivun sisällön puurakenteena
- Mahdollistaa dynaamisten sivujen tekemisen
- Tätä puuta voidaan muokata lataamisen jälkeen Javasciptilla
  - Kun DOM muuttuu, selain päivittää näkymän vastaamaan sitä